Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет

«Дніпровська політехніка»



Звіт про виконання лабораторноъ роботи №4

З дисципліни «АПЗ»

Виконав:

Студент гр. 122-23-3

Михайлов А.А.

Дніпро

2026

Мета: Закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із створення сервісу хмарного зберігання AWS S3, а також набути вміння створення та розміщення власної статичної веб-сторінки на AWS S3.

Виконання

2. Хід виконання роботи

1. **Реєстрація акаунту AWS:**

Створено/використано обліковий запис AWS із вибором безкоштовного тарифного плану **Free Tier**.

2. **Створення файлу статичної веб-сторінки:**

На локальному ПК у текстовому редакторі було створено файл index.html з наступним кодом:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <title>Моя сторінка</title>
</head>
<body>
   <h1>Михайлов А.А.</h1>
   <p>група 122-23-3</p>
</body>
</html>
```

Створення S3 Бакету:

- Створено S3 бакет із унікальним іменем, яке містить прізвище та ім'я латиницею

- Знято прапорець *"Block all public access"* для забезпечення публічного доступу до статичного сайту.

Завантаження файлів та налаштування публічного доступу:

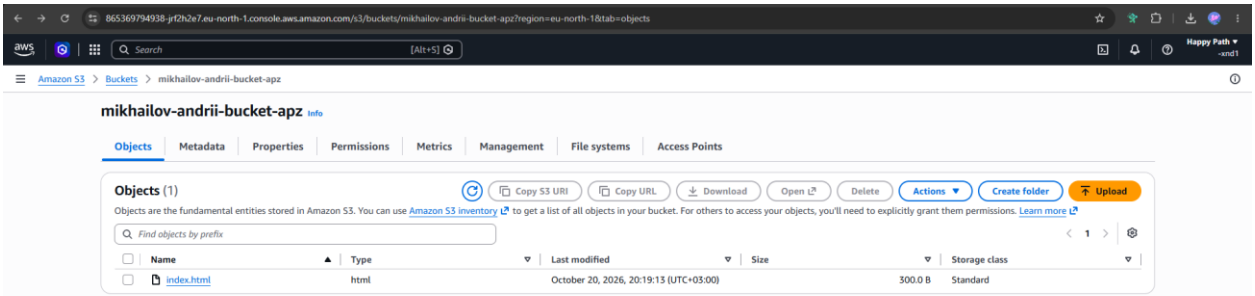
- Файл index.html було завантажено у створений бакет.
- Для об'єкта index.html було надано публічні права на читання (*Make public*).

Налаштування Static Website Hosting:

- У вкладці **Properties** увімкнено опцію **Static website hosting** (*Enable*).
- У полі **Index document** вказано файл index.html.
- Отримано публічну URL-адресу для доступу до сторінки

Результати роботи

- Посилання на створену статичну веб-сторінку: https://865369794938-jrf2h2e7.eu-north-1.console.aws.amazon.com/s3/buckets/mikhailov-andrii-bucket-apz?region=eu-north-1&tab=objects
- Скріншоти виконання



Висновки

Під час виконання практичної роботи було засвоєно базові принципи роботи з хмарним сховищем Amazon S3, розгорнуто статичну веб-сторінку, налаштовано права публічного доступу та конфігурацію статичного веб-хостингу.

Відповіді на контрольні питання

1. **Для чого найчастіше використовують AWS S3?**

AWS S3 використовують для збереження й отримання будь-якого обсягу даних у будь-який час з будь-якої точки веб-простору. Його застосовують для хостингу статичних сайтів, збереження медиафайлів, резервного копіювання (backup), збереження датасетів для аналітики та вихідних файлів додатків.

2. **Які головні переваги використання AWS S3?**
    - **Масштабованість:** практично необмежений обсяг сховища.
    - **Надійність та висока доступність (99.999999999% durability):** дані автоматично дублюються між різними зонами доступності.
    - **Безпека:** гнучка система розмежування доступу (IAM, Bucket Policies, ACL) та підтримка шифрування.
    - **Економічність:** оплата здійснюється лише за фактично використаний обсяг і трафік.
    - **Додатковий функціонал:** підтримка версійності, реплікації та статичного хостингу.

3. **Що таке Buckets (кошики)?**

Bucket (кошик) — це контейнер для зберігання об'єктів (файлів) у сервісі AWS S3. Кожен кошик має унікальне ім'я у глобальному просторі імен AWS та прив'язується до конкретного регіону (AWS Region).

4. **Що в собі має об'єкт на сервісі AWS S3?**

Об'єкт у S3 складається з:

- **Даних (Data / Payload):** безпосередньо вміст файлу.
- **Метаданих (Metadata):** набору пар "ключ-значення" (наприклад, тип контенту Content-Type, дата створення, розмір).
- **Ключа (Key):** унікального ідентифікатора (шляху/імені файлу) всередині кошика.
- **Ідентифікатора версії (Version ID):** якщо увімкнена версійність.

5. **Як створити власний кошик у сервісі AWS S3?**
   - Увійти в AWS Management Console та відкрити сервіс **S3**.
   - Натиснути кнопку **Create bucket**.
   - Вказати унікальне ім'я кошика та обрати регіон.
   - За потреби налаштувати параметри доступу (наприклад, зняти "Block all public access", якщо потрібен публічний сайт).
   - Підтвердити створення кнопкою **Create bucket**.